

Gabarito da Lista de Revisão para a Prova

Livia Tavares

Setembro de 2026

Parte I

1. **01 está certa.** Em uma variável contínua a probabilidade é área sob a curva, e um único ponto tem largura zero. Para obter probabilidade positiva é preciso um intervalo.

02 está certa. A CDF acumula toda a probabilidade à esquerda de x . Como a probabilidade total é 1, ela converge para 1 nos dois casos, em degraus no discreto e suavemente no contínuo.

04 está certa. Classificação prevê categorias, que são contáveis, logo massa discreta. Regressão prevê um valor numérico em uma faixa contínua, logo densidade.

Resposta: $01 + 02 + 04 = 07$

2. (a) As quatro premissas aparecem todas: o número de tentativas é fixo ($n = 5$), cada tentativa tem só dois resultados (acerta ou erra), a probabilidade de sucesso é constante ($p = 0,9$) e o enunciado afirma que as amostras são independentes.
- (b) Com $n = 5$, $p = 0,9$ e $k = 4$:

$$\binom{5}{4} = \frac{5!}{4!1!} = 5 \quad P(X = 4) = 5 \cdot (0,9)^4 \cdot (0,1)^1 = 5 \cdot 0,6561 \cdot 0,1 = 0,32805$$

(c) $E(X) = n \cdot p = 5 \cdot 0,9 = 4,5$

Resposta: $P(X = 4) \approx 32,8\%$ e $E(X) = 4,5$

3. (a) Numa uniforme contínua a densidade é constante e vale o inverso da largura do intervalo:

$$f(x) = \frac{1}{b-a} = \frac{1}{8-0} = \frac{1}{8} = 0,125 \quad \text{para } x \in [0, 8]$$

- (b) Probabilidade é a área do retângulo, base vezes altura:

$$P(2 < X < 5) = (5-2) \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{8} = 0,375$$

(c) $E(X) = \frac{a+b}{2} = \frac{0+8}{2} = 4$ milissegundos

Resposta: $f(x) = 0,125$; $P(2 < X < 5) = 37,5\%$; $E(X) = 4$ ms

4. (a) O intervalo de -12 a $+12$ é exatamente $\mu \pm 1\sigma$. Pela regra empírica, isso corresponde a aproximadamente 68% dos dados.

(b) $Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{30 - 0}{12} = 2,5$

- (c) Na tabela, linha 2,5 e coluna 0,00:

$$P(X < 30) = P(Z < 2,5) = 0,9938 \quad \Rightarrow \quad P(X > 30) = 1 - 0,9938 = 0,0062$$

Ou seja, cerca de 0,62% de chance de o erro ultrapassar 30 unidades.

(d) Não. O escore é 2,5, e o limiar do sistema é $|Z| > 3$. O resíduo é incomum, mas não o suficiente para o sistema classificá-lo como anomalia.

5. (a) $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{18}{\sqrt{36}} = \frac{18}{6} = 3$ unidades

(b) $\sigma_{\bar{x}} = \frac{18}{\sqrt{144}} = \frac{18}{12} = 1,5$ unidades

(c) Porque a fórmula tem $\sqrt{n}$ no denominador, não n . Quadruplicar n dobra $\sqrt{n}$, então o erro padrão cai pela metade, e não para um quarto.

Resposta: 3 unidades e 1,5 unidades

6. (a) Se 95% ficam no centro, sobram 5% divididos igualmente entre as duas caudas, isto é, 2,5% em cada uma. A área acumulada até o limite superior é então

$$0,95 + 0,025 = 0,975$$

Procurando 0,9750 no corpo da tabela, ele aparece na linha 1,9, coluna 0,06. Logo $Z_{\alpha/2} = 1,96$.

(b) Margem de erro:

$$E = Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,96 \cdot \frac{5}{\sqrt{100}} = 1,96 \cdot 0,5 = 0,98$$

Intervalo:

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E \quad \Rightarrow \quad 19,02 < \mu < 20,98$$

(c) Algo como: temos 95% de confiança de que o verdadeiro erro médio de predição do modelo em produção está entre 19,02 e 20,98 unidades.

Resposta: $Z_{\alpha/2} = 1,96$; $E = 0,98$; $19,02 < \mu < 20,98$

7. **01 está errada.** É o contrário: quem carrega o sinal de igualdade e representa o status quo é a hipótese nula H_0 . A alternativa H_a é a afirmação que se quer provar, e ela contradiz H_0 .

02 está certa. Essa é a definição de erro do Tipo I, o falso positivo, e sua probabilidade é exatamente o α que escolhemos ao montar o teste.

04 está certa. O teste unilateral testa direção (maior que, ou menor que). O bilateral testa apenas diferença, sem se comprometer com o lado.

Resposta: $02 + 04 = 06$

8. (a) Substituição direta com $x = 4$ e $y = 10$:

$$T(4, 10) = 3(4)^2 + 2(10) - 7 = 48 + 20 - 7 = 61$$

(b) Sim. $61 > 60$, então esse cenário operacional ultrapassa o limite de segurança, ainda que por pouco.

(c) As variáveis independentes são x (fator de carga) e y (temperatura ambiente). A variável dependente é T , a temperatura interna prevista, porque o valor dela é determinado pelas outras duas.

Resposta: $T(4, 10) = 61$, e o limite é ultrapassado

9. (a) A função tem uma raiz de índice par, então o radicando precisa ser não negativo:

$$25 - x^2 - y^2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x^2 + y^2 \leq 25$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 25\}$$

- (b) É um círculo sólido (o disco inteiro, não só a borda) centrado na origem, com raio $r = 5$. Como a desigualdade é inclusiva, a fronteira faz parte do domínio e deve ser desenhada como linha sólida.
- (c) O radicando varia de 0 (na borda do disco) até 25 (no centro, onde $x = y = 0$). Logo a raiz varia de 0 a 5, e a imagem é $[0, 5]$.

Resposta: $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 25\}$, disco sólido de raio 5; imagem $[0, 5]$

10. (a) Igualando a função a cada constante k e isolando y :

$$2x + y = k \quad \Rightarrow \quad y = k - 2x$$

$$k = 0 : y = -2x \quad k = 2 : y = 2 - 2x \quad k = 4 : y = 4 - 2x$$

- (b) São retas, todas com a mesma inclinação -2 , portanto paralelas. E sim, são igualmente espaçadas: como os valores de k avançam de 2 em 2, a distância entre retas consecutivas é sempre a mesma. Isso é o comportamento esperado de um plano, cuja inclinação é constante em toda parte.
- (c) Significa trocar consumo de combustível por penalidade de manutenção sem alterar o custo total previsto. Se a gerência quiser reduzir x , a curva diz exatamente quanto y precisa subir para o custo ficar igual. É a leitura de trade-off do dashboard.
11. (a) Derivando em x (com y constante) e depois em y (com x constante):

$$f_x = 10xy - 2 \quad f_y = 5x^2 + 9y^2$$

- (b) No ponto $(1, 2)$:

$$f_x(1, 2) = 10(1)(2) - 2 = 18 \quad f_y(1, 2) = 5(1)^2 + 9(2)^2 = 5 + 36 = 41$$

- (c) Como $|f_y| = 41 > |f_x| = 18$, o atributo y exerce maior influência local sobre o custo. Uma variação pequena em y mexe mais no custo previsto do que a mesma variação em x .

Resposta: $f_x(1, 2) = 18$ e $f_y(1, 2) = 41$, com y dominando localmente

12. (a) $f_x = 3x^2y^2 + 4y$ $f_y = 2x^3y + 4x$

- (b) Derivando cada uma de novo na mesma variável:

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y^2 + 4y) = 6xy^2 \quad f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(2x^3y + 4x) = 2x^3$$

- (c) Agora cruzando:

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2y^2 + 4y) = 6x^2y + 4 \quad f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}(2x^3y + 4x) = 6x^2y + 4$$

As duas coincidem, então o Teorema de Clairaut se confirma, como era esperado para uma função polinomial (que é suave em toda parte).

13. (a) Ordem $dx dy$, integrando primeiro em x com y constante:

$$\int_0^1 \int_0^2 4xy \, dx \, dy = \int_0^1 \left[2x^2 y \right]_{x=0}^{x=2} dy = \int_0^1 8y \, dy = \left[4y^2 \right]_0^1 = 4$$

- (b) Ordem $dy dx$:

$$\int_0^2 \int_0^1 4xy \, dy \, dx = \int_0^2 \left[2xy^2 \right]_{y=0}^{y=1} dx = \int_0^2 2x \, dx = \left[x^2 \right]_0^2 = 4$$

Teorema de Fubini confirmado.

- (c) É o consumo total de energia acumulado sobre toda a faixa de operação, somando todas as combinações de tempo e carga dentro do retângulo. A superfície inteira vira um único número, que é o formato que a área de negócios consegue colocar em um orçamento.

Resposta: 4 nas duas ordens

14. (a) Se $f(x, y) = g(x)h(y)$ e a região é o retângulo $[a, b] \times [c, d]$, na integral interna (em x) o fator $h(y)$ é constante e sai:

$$\iint_R g(x)h(y) \, dA = \int_c^d h(y) \left[\int_a^b g(x) \, dx \right] dy$$

O colchete é um número. Sendo constante, ele também sai da integral em y :

$$= \left(\int_a^b g(x) \, dx \right) \left(\int_c^d h(y) \, dy \right)$$

- (b) Com $g(x) = x^2$ e $h(y) = y^3$:

$$\int_0^3 x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = 9 \qquad \int_0^2 y^3 \, dy = \left[\frac{y^4}{4} \right]_0^2 = 4$$

$$\iint_R f \, dA = 9 \cdot 4 = 36$$

- (c) Porque em região geral os limites da integral interna dependem da variável externa. O colchete deixa de ser um número e passa a ser uma função de y (ou de x), e função não sai de integral. O atalho depende dos dois ingredientes ao mesmo tempo: função separável e região retangular.

Resposta: 36

15. **01 está certa.** É a equação mestre, que condensa as duas propriedades exigidas (preservar soma de vetores e multiplicação por escalar) em uma verificação só.

02 está errada. As imagens dos vetores da base padrão formam as colunas da matriz, não as linhas. A matriz é montada como $A = [T(e_1) \ T(e_2) \ \dots]$.

04 está errada. Essa transformação não é linear justamente por causa do $+1$. Testando com a origem: uma transformação linear sempre leva o vetor nulo no vetor nulo, e aqui $T(0, 0) = (1, 0)$.

Resposta: 01 = 01

Parte II

16. **01 está certa.** É exatamente o que o Teorema do Limite Central garante, e é o que torna possível usar ferramentas normais (como o teste Z) em lotes de predições cujos erros individuais são bem assimétricos.

02 está errada. O denominador é $\sqrt{n}$, não n : $\sigma_{\bar{x}} = \sigma/\sqrt{n}$. É o mesmo ponto da questão 5.

04 está certa. Essa é a interpretação espacial do escore Z, e é o que permite comparar valores de escalas completamente diferentes.

Resposta: 01 + 04 = 05

17. (a) Acertar todas as 6 é $P(X = 6)$, e o coeficiente binomial vale 1:

$$P(X = 6) = \binom{6}{6} (0,8)^6 (0,2)^0 = (0,8)^6 = 0,262144$$

- (b) “Pelo menos 5” significa 5 ou 6, e os dois eventos são mutuamente exclusivos:

$$P(X = 5) = \binom{6}{5} (0,8)^5 (0,2)^1 = 6 \cdot 0,32768 \cdot 0,2 = 0,393216$$

$$P(X \geq 5) = 0,393216 + 0,262144 = 0,65536$$

- (c) $E(X) = 6 \cdot 0,8 = 4,8$ acertos.

O valor esperado é só o centro da distribuição, não diz nada sobre a dispersão em torno dele. Um lote com 4 acertos e outro com 6 têm a mesma distância da média, mas probabilidades bem diferentes. Para decidir se um lote é anormal, a equipe precisa da probabilidade daquele resultado ou de algo mais extremo, e não apenas da comparação com 4,8.

Resposta: $P(X = 6) \approx 26,2\%$; $P(X \geq 5) \approx 65,5\%$; $E(X) = 4,8$

18. (a)

$$Z_{\text{idade}} = \frac{55 - 40}{10} = 1,5 \qquad Z_{\text{renda}} = \frac{9000 - 5000}{2000} = 2,0$$

- (b) Usando a tabela e tomando o complemento, já que queremos a cauda superior:

$$P(Z > 1,5) = 1 - 0,9332 = 0,0668 \qquad P(Z > 2,0) = 1 - 0,9772 = 0,0228$$

Cerca de 6,7% dos clientes têm idade ainda maior, contra apenas 2,3% com renda ainda maior.

- (c) A renda é mais atípica, porque está a 2,0 desvios da sua média contra 1,5 da idade, e porque sua cauda é quase três vezes mais fina.

Comparar 15 anos com 4000 reais não responde nada porque são unidades diferentes: não existe taxa de câmbio entre ano e real. O escore Z resolve isso convertendo as duas distâncias para a mesma unidade adimensional, o desvio padrão de cada distribuição.

- (d) Não. Nenhum dos dois passa de $|Z| > 3$, então o sistema não sinalizaria nenhum deles como anomalia.

Resposta: $Z = 1,5$ e $Z = 2,0$; a renda é mais atípica; nenhum é sinalizado

19. (a) Usando a fórmula do tamanho da amostra com $E = 2$:

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2 = \left(\frac{2,576 \cdot 10}{2} \right)^2 = (12,88)^2 = 165,8944$$

Arredondando para cima, $n = 166$ amostras.

- (b) Com $E = 1$:

$$n = \left(\frac{2,576 \cdot 10}{1} \right)^2 = (25,76)^2 = 663,5776 \quad \Rightarrow \quad n = 664$$

- (c) Passar de 166 para 664 é multiplicar por 4, não por 2. O motivo é que E aparece elevado ao quadrado no denominador, então n cresce com $1/E^2$: dividir a margem de erro por 2 multiplica o número de amostras por 4.

Para a equipe, isso significa que precisão é um recurso caro e não linear. Antes de prometer uma margem de erro apertada às partes interessadas, vale calcular o n que ela implica, porque o custo de coleta explode rápido.

Resposta: $n = 166$ e $n = 664$

20. (a) A afirmação a ser provada é que o tempo diminuiu, então ela vira a alternativa:

$$H_0 : \mu \geq 50 \text{ ms} \quad H_a : \mu < 50 \text{ ms}$$

É um teste unilateral (cauda à esquerda), porque interessa apenas a redução, não uma mudança em qualquer direção.

- (b) As duas condições apontam para o Teste T ao mesmo tempo: a amostra é pequena ($n = 16 < 30$) e o desvio padrão populacional σ é desconhecido (temos apenas o desvio amostral $s = 5$). Usar s no lugar de σ introduz uma incerteza extra que a distribuição normal não comporta, e as caudas mais longas da T é que dão conta dela.

- (c) Graus de liberdade: $df = n - 1 = 15$.

$$t_{test} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{47 - 50}{\frac{5}{\sqrt{16}}} = \frac{-3}{\frac{5}{4}} = \frac{-3}{1,25} = -2,4$$

- (d) Como $-2,4 < -1,753$, a estatística cai na região crítica de rejeição. Rejeitamos H_0 .

A redução no tempo de processamento é estatisticamente significativa, não é acaso de uma amostra pequena. A equipe pode implantar o novo modelo com confiança.

Resposta: $df = 15$, $t_{test} = -2,4$, rejeita-se H_0

21. (a) A preocupação é com queda de desempenho, então:

$$H_0 : \mu \geq 85\% \quad H_a : \mu < 85\%$$

Teste unilateral à esquerda.

- (b) Porque as duas condições do Teste Z estão satisfeitas: o desvio padrão populacional é conhecido ($\sigma = 4,0\%$) e a amostra é grande ($n = 36 \geq 30$). Não há necessidade de recorrer à T.

- (c)

$$Z_{test} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{84 - 85}{\frac{4}{\sqrt{36}}} = \frac{-1}{\frac{4}{6}} = \frac{-1}{0,6667} = -1,5$$

- (d) Na tabela, linha $-1,5$ e coluna $0,00$:

$$P(Z < -1,5) = 0,0668$$

Ou seja, havendo H_0 verdadeira, existe 6,68% de chance de observar uma média de lote tão baixa quanto 84% só por variação natural. Como $0,0668 > 0,05$, não rejeitamos H_0 .

A queda observada não é estatisticamente significativa ao nível de 5%. A equipe não tem evidência suficiente para afirmar que o modelo piorou na nova cidade, e o mais sensato é continuar monitorando em vez de intervir.

Resposta: $Z_{test} = -1,5$, $p = 0,0668$, não se rejeita H_0

22. (a) A afirmação a ser provada é que a nova versão detecta mais, então:

$$H_0 : p_{V2} \leq p_{V1} \qquad H_a : p_{V2} > p_{V1}$$

Teste unilateral à direita.

- (b) **Erro do Tipo I:** concluir que a nova versão detecta mais fraudes quando na verdade ela não detecta. A empresa substitui o modelo em produção, gasta com infraestrutura e horas de engenharia, e não ganha nada em retorno. Pior, pode degradar o sistema.

Erro do Tipo II: falhar em reconhecer que a nova versão é realmente melhor. A empresa mantém o modelo antigo e continua deixando passar fraudes que teria detectado. É um custo de oportunidade, invisível na planilha mas real.

- (c) Esta parte é argumentativa e admite mais de uma defesa. Um raciocínio consistente seria: em detecção de fraude, o erro do Tipo II tende a ser mais caro, porque cada fraude não detectada é perda financeira direta e recorrente, enquanto o Tipo I custa basicamente uma migração desnecessária, que é um gasto único e reversível.

Em triagem médica a conta se inverte com mais frequência. Um falso positivo leva o paciente a exames invasivos, custo e sofrimento desnecessários, enquanto o falso negativo pode significar uma doença não tratada. Os dois lados são graves, e é por isso que a escolha de α nunca é puramente estatística: ela é uma decisão sobre qual erro a organização prefere cometer.

23. (a) Uma restrição por termo da função:

Logaritmo: o argumento deve ser estritamente positivo, $x - y > 0$, ou seja, $y < x$.

Denominador: não pode ser zero, $y - 3 \neq 0$, ou seja, $y \neq 3$.

Raiz par: o radicando deve ser não negativo, $x \geq 0$.

- (b)

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y < x, y \neq 3\}$$

- (c) O esboço é a região à direita do eixo y (incluindo o eixo, pois $x \geq 0$) e abaixo da reta $y = x$, com uma linha horizontal removida.

A reta $y = x$ é tracejada, porque a desigualdade é estrita. A reta vertical $x = 0$ é sólida, porque $x \geq 0$ é inclusiva. A reta horizontal $y = 3$ é tracejada, marcando exclusão, e ela corta a região válida apenas onde $x > 3$.

24. **01 está errada.** Um plano tem inclinação constante, então suas curvas de nível são retas paralelas e igualmente espaçadas. Círculos concêntricos aparecem em cone ($z = \sqrt{x^2 + y^2}$) e em parabolóide ($z = x^2 + y^2$).

02 está errada. É o oposto: linhas próximas indicam inclinação íngreme, com mudança rápida. Terreno plano produz linhas distantes umas das outras.

04 está certa. Anular a variável que não aparece no plano é como fatiar a superfície com esse plano. Para o plano xz , fazemos $y = 0$.

Resposta: 04 = 04

25. (a)

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 2xy \quad \frac{\partial P}{\partial y} = x^2 \quad \frac{dx}{dt} = 2 \quad \frac{dy}{dt} = 2t$$

(b) A regra da cadeia soma as contribuições dos dois caminhos de dependência:

$$\frac{dP}{dt} = \frac{\partial P}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial P}{\partial y} \frac{dy}{dt} = (2xy)(2) + (x^2)(2t) = 4xy + 2tx^2$$

Em $t = 1$ temos $x = 2$ e $y = 2$:

$$\left. \frac{dP}{dt} \right|_{t=1} = 4(2)(2) + 2(1)(2)^2 = 16 + 8 = 24$$

(c) Substituindo direto:

$$P(t) = (2t)^2(t^2 + 1) = 4t^2(t^2 + 1) = 4t^4 + 4t^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{dP}{dt} = 16t^3 + 8t$$

Em $t = 1$: $16 + 8 = 24$. Os dois caminhos coincidem.

Resposta: $\frac{dP}{dt} = 4xy + 2tx^2$, valendo 24 em $t = 1$

26. (a) $L_x = 10 - 2x - y$ $L_y = 8 - 2y - x$

(b) Igualando as duas a zero. Da primeira, $y = 10 - 2x$. Substituindo na segunda:

$$8 - 2(10 - 2x) - x = 8 - 20 + 4x - x = 3x - 12 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 4$$

E então $y = 10 - 2(4) = 2$. O ponto crítico é $(4, 2)$.

(c)

$$L_{xx} = -2 \quad L_{yy} = -2$$

Ambas são negativas, então a superfície tem concavidade para baixo nas duas direções. Isso é compatível com um máximo local de lucro: o ponto onde as inclinações se anulam é o topo de uma superfície que desce nas duas direções, e não o fundo de uma tigela.

(d)

$$L(4, 2) = 10(4) + 8(2) - (4)^2 - (2)^2 - (4)(2) = 40 + 16 - 16 - 4 - 8 = 28$$

Resposta: Ponto crítico $(4, 2)$, $L_{xx} = L_{yy} = -2$, lucro máximo 28

27. **01 está errada.** O Teorema de Fubini garante que, para função contínua sobre retângulo, a ordem nunca altera o resultado numérico. Separabilidade não tem nada a ver com isso.

02 está certa. Essa é a estrutura de uma região do Tipo I. Os limites externos precisam ser constantes, senão sobraria uma variável solta no resultado, e integral definida tem que produzir um número.

04 está errada. É multiplicado, não dividido: $\iint_R k \, dA = k \cdot \text{área}(R)$. É o análogo 2D de base vezes altura.

Resposta: 02 = 02

28. (a) A região é limitada embaixo por $y = 0$, em cima pela parábola $y = x^2$ e à direita por $x = 2$. Os vértices relevantes são $(0, 0)$, $(2, 0)$ e $(2, 4)$.

Tipo I (fatias verticais): x vai de 0 a 2 e, para cada x , y sobe de 0 até x^2 :

$$R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x^2\}$$

Tipo II (fatias horizontais): y vai de 0 a 4 e, para cada y , x vai da parábola (isolada como $x = \sqrt{y}$) até 2:

$$R = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 4, \sqrt{y} \leq x \leq 2\}$$

- (b) Ordem $dy dx$:

$$\int_0^2 \int_0^{x^2} 2x dy dx = \int_0^2 \left[2xy \right]_{y=0}^{y=x^2} dx = \int_0^2 2x^3 dx = \left[\frac{x^4}{2} \right]_0^2 = 8$$

- (c) Ordem $dx dy$:

$$\int_0^4 \int_{\sqrt{y}}^2 2x dx dy = \int_0^4 \left[x^2 \right]_{x=\sqrt{y}}^{x=2} dy = \int_0^4 (4 - y) dy = \left[4y - \frac{y^2}{2} \right]_0^4 = 16 - 8 = 8$$

Os dois caminhos dão 8.

Resposta: 8 nas duas ordens

29. (a) A função $z = 6 - x - y$ é decrescente nas duas variáveis, então o menor valor está no canto $(1, 2)$:

$$z(1, 2) = 6 - 1 - 2 = 3 > 0$$

Logo $z > 0$ em toda a região.

A verificação importa porque a integral dupla calcula volume com sinal. Se a superfície mergulhasse abaixo do plano xy em parte da região, a integral subtrairia essa parte e o número final seria um saldo, não o volume geométrico do sólido.

- (b)

$$\begin{aligned} V &= \int_0^2 \int_0^1 (6 - x - y) dx dy = \int_0^2 \left[6x - \frac{x^2}{2} - yx \right]_{x=0}^{x=1} dy = \int_0^2 \left(\frac{11}{2} - y \right) dy \\ &= \left[\frac{11y}{2} - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = 11 - 2 = 9 \end{aligned}$$

- (c) A integral tripla correspondente é

$$V = \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{6-x-y} dz dx dy$$

A integral mais interna, $\int_0^{6-x-y} dz$, simplesmente mede a altura da coluna de sólido acima do ponto (x, y) , devolvendo $6 - x - y$. Ou seja, ela reconstrói o integrando da integral dupla. É por isso que os dois caminhos dão o mesmo número: a integral dupla já embute esse passo.

Resposta: $V = 9$

Sanidade rápida: a região tem área 2 e z varia entre 3 e 6, então o volume tem que cair entre 6 e 12. O valor 9 passa no teste.

30. (a)

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 5 - \lambda & 2 \\ 2 & 2 - \lambda \end{bmatrix}$$

O determinante deve ser zero:

$$(5 - \lambda)(2 - \lambda) - (2)(2) = 0$$

$$10 - 5\lambda - 2\lambda + \lambda^2 - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 - 7\lambda + 6 = 0$$

Procurando dois números cuja soma é 7 e o produto é 6, chegamos a 6 e 1:

$$(\lambda - 6)(\lambda - 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 6, \quad \lambda_2 = 1$$

(b) **Para** $\lambda_1 = 6$: substituindo em $(A - \lambda I)v = 0$,

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

As duas linhas dão a mesma equação, $-x + 2y = 0$, isto é, $x = 2y$. Tomando $y = 1$:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Para $\lambda_2 = 1$:

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ambas as linhas dão $2x + y = 0$, isto é, $y = -2x$. Tomando $x = 1$:

$$v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

(c) Autovetores nas colunas de P , autovalores na diagonal de D , na mesma ordem:

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(P) = (2)(-2) - (1)(1) = -5 \quad \Rightarrow \quad P^{-1} = \frac{1}{-5} \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,4 & 0,2 \\ 0,2 & -0,4 \end{bmatrix}$$

(d) Elevando apenas as entradas da diagonal:

$$D^4 = \begin{bmatrix} 6^4 & 0 \\ 0 & 1^4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1296 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Multiplicando PD^4 primeiro:

$$PD^4 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1296 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2592 & 1 \\ 1296 & -2 \end{bmatrix}$$

E agora por P^{-1} :

$$A^4 = \begin{bmatrix} 2592 & 1 \\ 1296 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,4 & 0,2 \\ 0,2 & -0,4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1037 & 518 \\ 518 & 260 \end{bmatrix}$$

(e) A direção de $v_1 = (2, 1)$, associada a $\lambda_1 = 6$, carrega mais informação estrutural. A proporção é dada pela razão dos autovalores: $6/1 = 6$, ou seja, essa direção concentra seis vezes mais variância que a direção de v_2 .

Na prática, é isso que justifica descartar componentes: se a equipe precisasse reduzir esses dois atributos a um só, manteria a projeção sobre v_1 e perderia pouca informação.

Resposta: $\lambda_1 = 6$ e $\lambda_2 = 1$; $v_1 = (2, 1)$ e $v_2 = (1, -2)$; $A^4 = \begin{bmatrix} 1037 & 518 \\ 518 & 260 \end{bmatrix}$